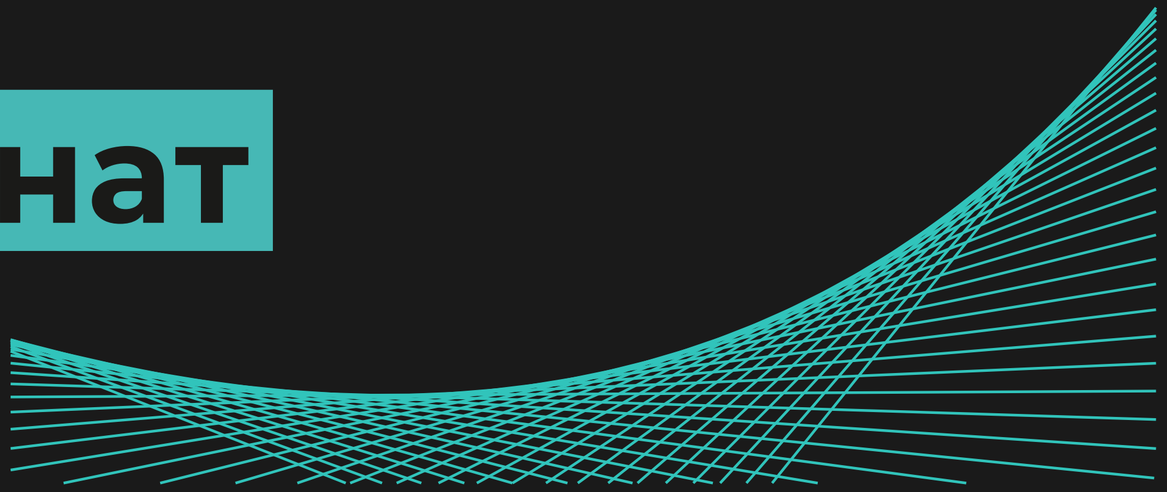
Защита проекта

55.6954° N
37.3907° E

Кейс чемпионат

В ПОТОКЕ



Кейс 4: «Ситуационный центр: мониторинг и инциденты»

Команда: № 7

Состав и роли:

[Фамилия И.О.] — капитан: правила, архитектура
[Фамилия И.О.] — прототип на C++
[Фамилия И.О.] — тесты, данные, ИБ
[Фамилия И.О.] — панель, приложение





Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

Проблема и требования

В чём проблема

Если в птичнике жарко или встала вентиляция, птица гибнет за минуты

Диспетчер узнаёт поздно, тонет в одинаковых сообщениях, а кто отвечал — потом не найти

Что умеет

Сама считает, насколько опасно

Не дублирует сообщения 5 минут

2 CRITICAL за 15 минут — сама заводит инцидент

У каждого своя роль и свои участки

Пишет всё в журнал

Как должна работать

Авария у диспетчера за 1 минуту

Молчащий датчик виден за 5 минут

Инженер работает только на своих участках

Записи в журнале не стираются

Делаем

5 участков на файлах кейса, правила, роли, панель

Не входит

Настоящие датчики, мобильное приложение, SMS

55.6954° N
37.3907° E

Архитектура и потоки данных

Вход

sites

indicators

incidents

employees

sitcenter · C++17

1 · проверяет данные

2 · считает опасность

3 · убирает повторы

4 · сам заводит инцидент

5 · проверяет, кто что может

Выход

оповещения

инциденты

журнал

Панель

5 вкладок

обновляется раз в 5 секунд

Все правила в одной программе. Панель только показывает готовые файлы

Ничего лишнего. Без базы данных и чужих библиотек, собирается одной командой

55.6954° N
37.3907° E

Как считаем опасность

Показание	Отклонение	Уровень
значения нет	—	STALE
в норме, даже на границе	0%	NORMAL
28,3 °C при норме ≤ 26	8,8%	WARNING
29,0 °C при норме ≤ 26	11,5%	CRITICAL

Считаем от той границы, за которую вышли

Тот же датчик в течение 5 минут второй раз не пишем

2 CRITICAL за 15 минут — инцидент инженеру участка, на всё 1 час

ИТОГ ПО 100 ПОКАЗАНИЯМ

8 CRITICAL

14 WARNING

2 STALE

6 строк, где в файле стоит неверный статус

26,0 при норме до 26 — это норма, а в файле WARNING. Поэтому статус считаем сами

Алгоритмы и состояния

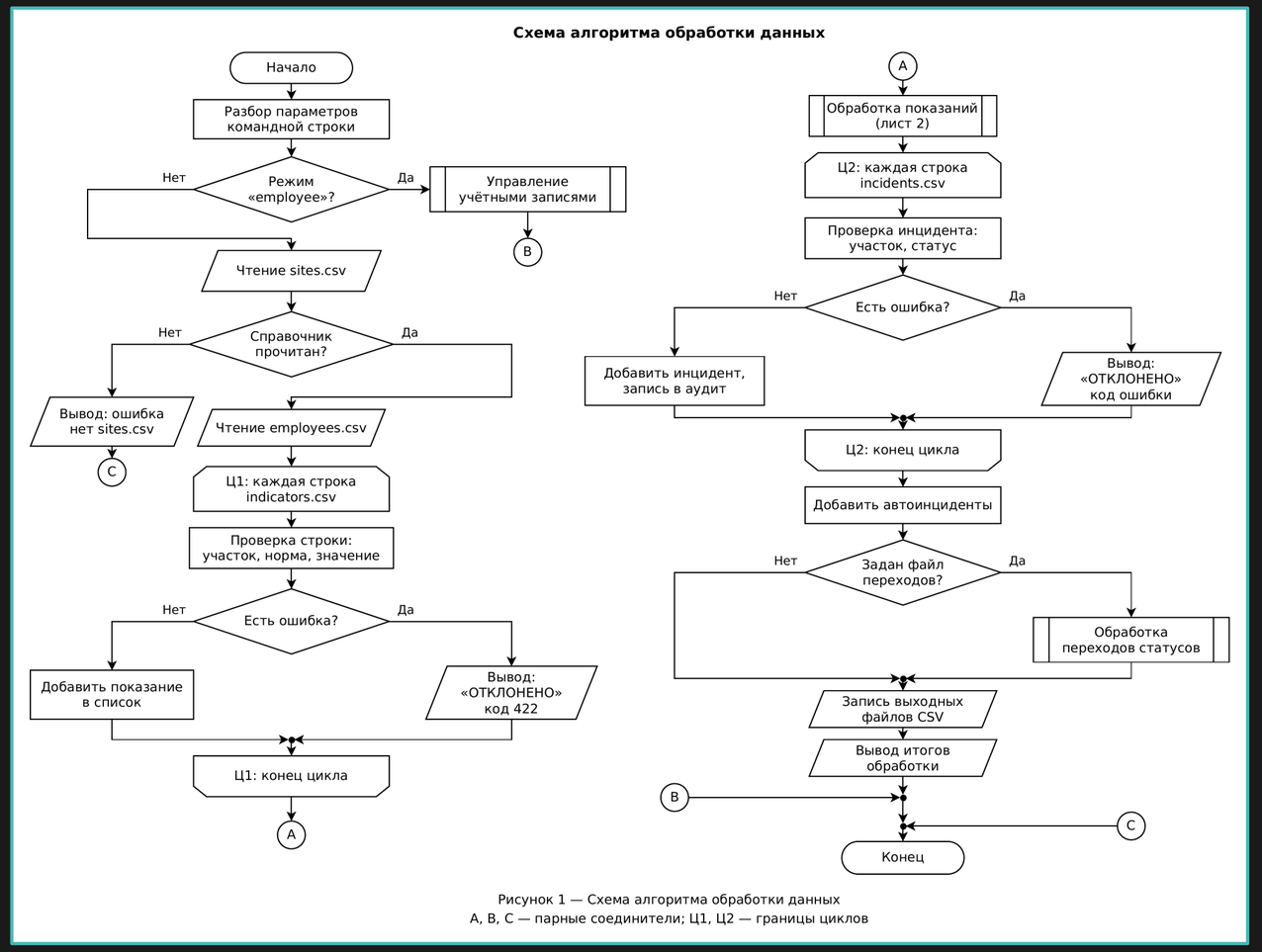


Рисунок 1 — Схема алгоритма обработки данных
A, B, C — парные соединители; Ц1, Ц2 — границы циклов

NEW
создан

ASSIGNED
назначил диспетчер

IN_PROGRESS
взял инженер своей зоны

CLOSED
закрыл только руководитель

Запрещено → отказ

Пропустил шаг: INVALID_TRANSITION

Не твоя роль: FORBIDDEN

Не твой участок: OUT_OF_ZONE

Каждый отказ пишется в журнал

Тестирование и прототип

55.6954° N
37.3907° E

5/5 тестов PASS

запуск одной командой

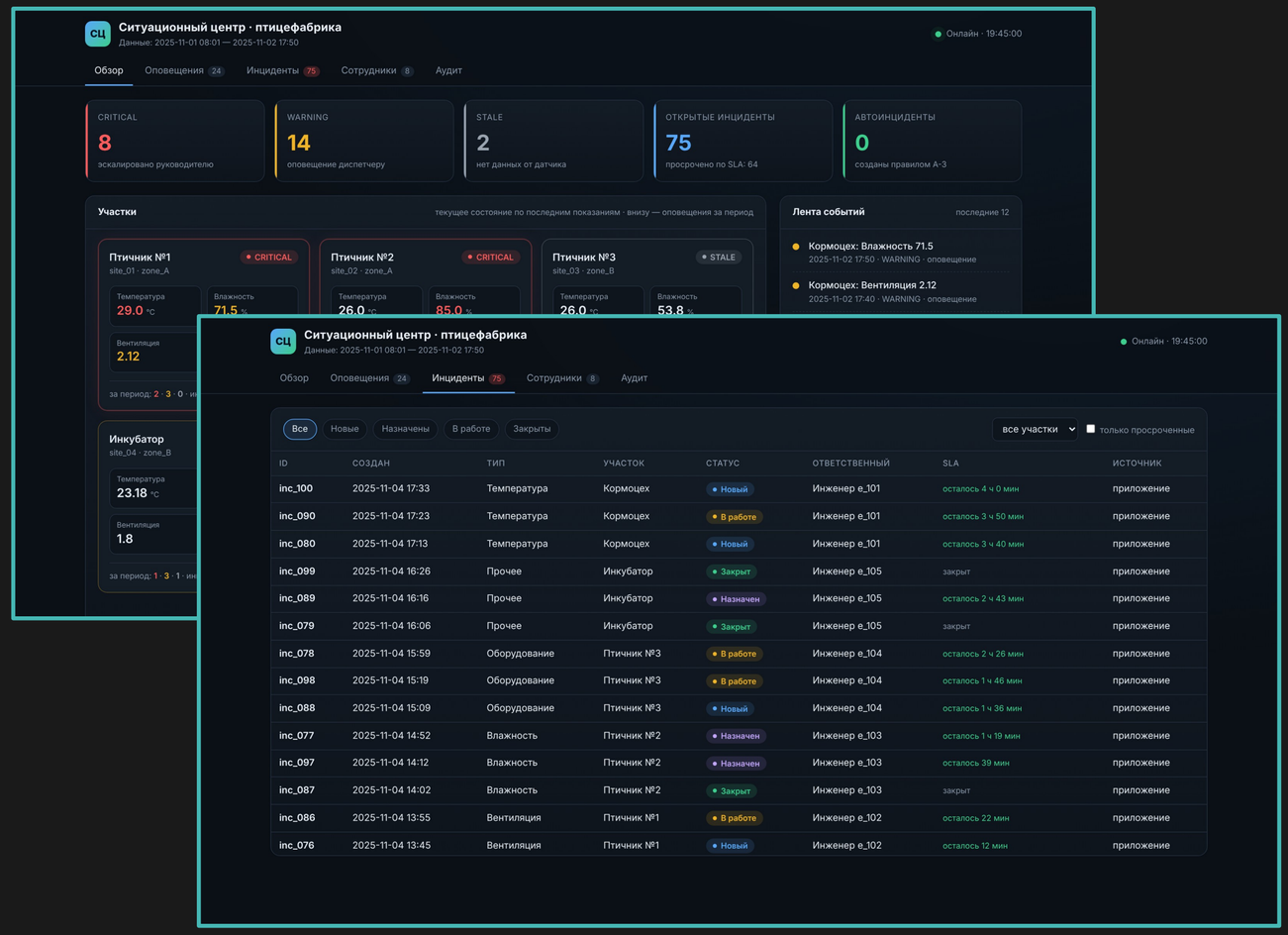
T4-1 Инцидент создан и назначен

T4-2 28,3 °C → 8,8% → WARNING

T4-3 Неверные данные → отказ

T4-4 Повтор → одна запись

T4-5 Нет значения → STALE, не авария



55.6954° N
37.3907° E

Риски и ограничения

Что может пойти не так	Как защищаемся	Статус
Подмена показаний датчика	Проверяем участок и число. Дальше — подпись каждого показания	ПЛАН
Датчик замолчал (таймаут)	Отдельный уровень STALE, сразу руководителю	ЕСТЬ
Чужой человек меняет инцидент	Роль и участок из учётки, отказ с кодом, всё в журнал	ЕСТЬ
Утечка данных, правка журнала	Журнал только дописывается. Дальше — вход по паролю	ЧАСТЬ
Диспетчер тонет в повторах	Тот же датчик 5 минут не дублируем	ЕСТЬ

Ограничения сейчас

Нет настоящих датчиков

Данные кейса: 100 строк, учебные

Файлы вместо базы данных

Порог 10% взят из кейса

Как растём дальше

1 датчики пишут в тот же формат

2 база данных, правила те же

3 вход по паролю, подпись данных

4 SMS и мобильное приложение

55.6954° N
37.3907° E

Матрица вклада и выводы

Участник	Вклад
[Фамилия И.О.]	Правила A-1…A-5, архитектура
[Фамилия И.О.]	Прототип на C++
[Фамилия И.О.]	5 тестов, данные, ИБ
[Фамилия И.О.]	Панель, приложение

Итог

Диспетчер сразу видит только важное

Каждый инцидент сразу у инженера своего участка, со сроком

Всё проверено 5 тестами на данных кейса

Спасибо! Готовы ответить на вопросы